כפי שאתם זוכרים, בפרק 1 ביקשנו מכם לחבר רשימת שאלות, שהייתם רוצים לקבל עליהן מענה עד לסיום הלימוד בספר. ואמנם, סטודנטים שלמדו מספר זה בעבר הציגו שאלות אחדות והרי הן לפניכם:

- מדוע חשים כאב כשאוכלים אוכל חריף?
- האם הכאת ילדים היא דבר רע?
- האם הפסיכולוגיה יכולה לעזור לנו בבחירת קריירה מקצועית?
- האם פרסומות המשודרות בטלוויזיה בשעת לילה מאוחרת אכן משפיעות עלינו?

בפרק זה נציג את הדרך שבה פסיכולוגים מוצאים פתרונות לשאלות המעניינות ביותר את הסטודנטים. נתמקד בדרך המיוחדת שבה הפסיכולוגיה מיישמת את השיטה המדעית בתחום החקירה שלה. חשוב להבין כיצד פסיכולוגים מעצבים את המחקר שלהם: כיצד הם מגיעים למסקנות מוצקות, על סמך תופעות מורכבות ומעורפלות, דוגמת האופן שבו בני אדם חושבים, מרגישים ומתנהגים. גם אם לא תערכו מחקר מדעי בעתיד, הבנת המידע הנדון בפרק זה תהיה לכם לעזר. מטרתנו העיקרית היא לשפר את מיומנויות החשיבה הביקורתית שלכם. נדריך אתכם להציג את השאלות הנכונות ולהעריך את התשובות עליהן; תשובות הנוגעות לגורמיהן של תופעות פסיכולוגיות, לתוצאותיהן ולקשרים ביניהן. תקשורת ההמונים חושפת לפנינו, בלא הרף, סיפורים המתחילים במשפט: "מחקרים מראים, כי...". אנו נחדד את הספקנות המושכלת שלכם, ונעזור לכם להיות צרכנים נבונים יותר של מסקנות, המבוססות על מחקרים שאתם נתקלים בהם בחיי היום־יום שלכם.

תהליך המחקר

מקובל לחלק את תהליך המחקר בפסיכולוגיה לכמה שלבים, המופיעים, בדרך־כלל, ברצף (ראו **תרשים 2.1**). תהליך המחקר הטיפוסי מתחיל כאשר תצפיות, אמונות, מידע או ידע כללי מעוררים בחוקר כלשהו רצון להציע רעיון חדש או לחשוב על תופעה בדרך השונה מן המקובל. מנין שואבים החוקרים את שאלותיהם? מקצת השאלות הן תולדה של תצפית ישירה באירועים, בבני אדם ובבעלי חיים אחרים בסביבה. מחקרים אחרים עוסקים בסוגיות קלאסיות,

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

שמקצתן נתפסות בפסיכולוגיה כ"שאלות חשובות שאין עליהן תשובות", העוברות מדור אחד של חוקרים למשנהו. לעתים קרובות, חוקרים מחברים בין רעיונות ישנים בדרכים ייחודיות, המבטאות נקודת מבט מקורית. חוקר יצירתי הוא זה המגלה אמת חדשה, המצעידה את המחקר ואת החברה קדימה לעבר עתיד טוב מבעבר. אם כן, השלב **הראשון** בתהליך המחקר הוא הצגת השאלה.

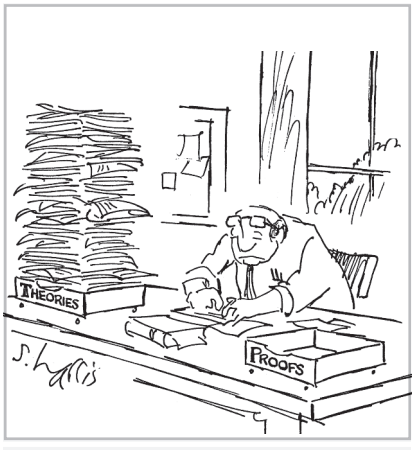
כאשר פסיכולוגים צוברים מידע על תופעות, הם מציעים תיאוריות, המספקות את ההקשר לניסוח שאלות מחקר. **תיאוריה** היא מערכת מאורגנת של מושגים, המסבירה תופעה או קבוצה של תופעות. בבסיס רוב התיאוריות הפסיכולוגיות נמצא את הנחת ה**דטרמיניזם**. כלומר, הרעיון שלפיו כל האירועים – הפיזיים, המנטליים וההתנהגותיים – הם תוצאה של גורמים סיבתיים ספציפיים, או שהם נקבעים על־ידם. הגורמים הסיבתיים מוגבלים למי שנמצאים בסביבתו של היחיד או בתוכו. כמו כן, חוקרים מניחים, כי תהליכים מנטליים והתנהגותיים פועלים על־פי דפוסים בעלי חוקים, שאפשר לגלותם במחקר. תיאוריות פסיכולוגיות הן, על־פי־רוב, טענות בדבר הגורמים הסיבתיים העומדים בבסיס דפוסים סדורים אלה.

כאשר מציעים תיאוריה בפסיכולוגיה, מצפים, בדרך־כלל, שתסביר עובדות ידועות אך גם, בשלב ה**שני** של תהליך המחקר, תציג השערות חדשות. **השערה** היא טענה זמנית, הניתנת לבחינה, המקשרת בין גורמים לבין תוצאות. השערות מנוסחות, לרוב, בצורת ניבוי: "אם – אז", והן מפרטות אילו תוצאות ספציפיות יתקבלו בתנאים מסוימים. לדוגמה, אנחנו יכולים לנבא, שאם ילדים יצפו בתכניות טלוויזיה, שהמסרים שלהן אלימים ביותר, אז יהיו מעורבים במעשי תוקפנות רבים יותר כלפי חבריהם. על המחקר לאשש את הקשר "אם – אז".

בשלב ה**שלישי** של תהליך המחקר (הוא שלב תכנון המחקר), החוקרים נשענים על ה**שיטה** ה**מדעית** כדי לבחון את השערותיהם. השיטה המדעית היא סדרה כללית של נהלים לאיסוף ראיות ולפירושן בדרכים שנועדו לצמצם, במידת האפשר, את המקורות האפשריים לטעויות, ולהניב מסקנות מוצקות. הפסיכולוגיה נתפסת כמדע בַּמידה שהיא עונה על הכללים שהשיטה המדעית דורשת. מרביתו של פרק זה תיוחד לתיאור השיטה המדעית.

לאחר שהחוקרים אספו את הנתונים, הם מתקדמים לשלב ה**רביעי** של ניתוח התוצאות, שבו הם מנתחים את הנתונים האלה ומגיעים למסקנות. אם החוקרים סבורים, כי למסקנות תהיה השפעה על התחום, הם ממשיכים לשלב ה**חמישי**, שלב הדיווח על הממצאים, ומגישים את העבודה לפרסום בכתב־עת מדעי. הפרסום יתאפשר רק אם החוקרים שמרו תיעוד מלא של התצפיות שערכו ושל ניתוח הנתונים, כדי שחוקרים אחרים יוכלו להבין את המחקר ולהעריכו. בתהליך המחקר אין מקום לחשאיות, שכן על כל הנתונים והשיטות לעמוד, בסופו של דבר, לשיפוט פומבי. כלומר, יש לאפשר לחוקרים אחרים לבדוק את הנתונים ואת השיטות ולבקר אותם, להיות מסוגלים לשחזר אותם או להפריכם (עוד בנושא תהליך הפרסום ראו בַּמסגרת "חשיבה ביקורתית בחיינו").

תיאוריה (theory)
דטרמיניזם (determinism)
השערה (hypothesis)
שיטה מדעית (scientific method)



תיאוריות מדעיות עוברות מבחנים קפדניים. רק לאחר שחוקרים בלתי תלויים מגיעים לאותן התוצאות, מכירים בהן כתיאוריות מוכחות.

בשלב ה**שישי** של תהליך המחקר, שלב השאלות הפתוחות, הקהילה המדעית בוחנת את המחקר ומזהה שאלות שנותרו בלא מענה. רוב מאמרי המחקר מתחילים תהליך זה בפרק המיוחד לדיון, שבו החוקרים מציגים את ההשלכות של עבודתם ואת מגבלותיה. לעתים הם גם מתארים את המחקר הנוסף, שלדעתם כדאי לערוך בעתיד. אם הנתונים אינם תומכים בהשערה באופן מלא, על החוקרים לחשוב מחדש על היבטים מסוימים בתיאוריות שלהם. יוצא אפוא כי יש אינטראקציה מתמדת בין התיאוריה לבין המחקר. בשלב ה**שביעי**, החוקרים המקוריים, או עמיתיהם, עשויים לעבוד על שאלות שנותרו פתוחות ולהתחיל את מחזור המחקר מחדש.

שלב 1 תצפית ראשונית או שאלה	שחקני כדור־בסיס מצוינים מדווחים, כי הכדור נראה להם גדול יותר.
שלב 2 ניסוח השערה	שחקנים התופסים את הכדור כגדול יותר יחבטו טוב יותר.
שלב 3 תכנון המחקר	הציגו לשחקני כדור־בסיס בליגות האמריקניות שמונה עיגולים שחורים, וביקשו מהם לבחור את העיגול המייצג, לדעתם, את גודל כדור־הבסיס. השחקנים גם סיפקו לחוקרים מידע, שאִפשר להם לחשב את ממוצע החבטות שלהם.
שלב 4 ניתוח התוצאות והסקת מסקנות	הנתונים הראו, כי שחקנים, שממוצע החבטות שלהם היה גבוה, נטו לבחור עיגולים גדולים יותר כשהתבקשו להצביע על העיגול האמור לייצג את הגודל הנכון של כדור־הבסיס.
שלב 5 דיווח על הממצאים	המאמר פורסם בכתב־העת היוקרתי *Psychological Science*
שלב 6 שאלות פתוחות	פרק הדיון במאמר מזהה כמה סוגיות שנותרו פתוחות. למשל, האם הכדור נתפס גדול יותר בעיני השחקנים קודם שהחבטות שלהם החלו להשתפר או לאחר השיפור?
שלב 7 המשך העבודה על השאלות הפתוחות	חוקרים אלה, או אחרים, יכולים לערוך מחקר חדש, כדי להשיב על השאלות הפתוחות.

תרשים 2.1 ■ שלבים בתהליך עריכת מחקר ודיווח עליו

כדי להמחיש את השלבים בתהליך המדעי, נתאר מחקר שהתחקה אחר הקשר בין הדרך שבה תפסו שחקני כדור־בסיס את גודל הכדור לבין ממוצע הפעמים שהם חבטו בכדור במהלך המשחק (Witt & Proffitt, 2005).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

המוקד של תהליך מחקר זה הוא השימוש הנאות בגישה המדעית. מטרתה של השיטה המדעית לאפשר לחוקרים להסיק מסקנות באובייקטיביות מרבית. מסקנות הן אכן אובייקטיביות, כשאינן מושפעות מרגשותיהם של החוקרים או מהטיות אישיות אחרות. כל אחד משני הסעיפים הבאים מתחיל בהצגת אתגר לאובייקטיביות, ולאחר מכן מציג את הפתרון שמציעה השיטה המדעית.

הטיות הצופה והגדרות אופרציונליות

כאשר אנשים אחדים צופים באותו האירוע, הם אינם רואים, תמיד, אותם הדברים. בסעיף זה נציג את סוגיית הטיית הצופה ואת הצעדים שהחוקרים נוקטים כדי להתגבר עליה.

האתגר – להגיע לאובייקטיביות

הטיית הצופה היא טעות, הנובעת ממניעיו האישיים של הצופה ומציפיותיו. לעתים, אנשים רואים ושומעים את מה שהם מצפים לראות ולשמוע ולאו דווקא את מה שקורה במציאות. נציג לפניכם דוגמה דרמטית למדי של הטיית הצופה. בתחילת המאה ה־20 לערך נשא פסיכולוג ידוע בשם הוגו מונסטרברג נאום בנושא שלום בפני קהל מאזינים רחב, ביניהם עיתונאים רבים. וכך סיכם את דיווחי העיתונאים על מה ששמעו וראו.

> העיתונאים ישבו בדיוק מול הבימה. אחד כתב, כי הקהל כל־כך הופתע מן הנאום שלי עד שקיבל אותו בשקט מוחלט; אחר כתב, כי כל הזמן קטעו מחיאות כפיים את הנאום וכי בסיום ההרצאה נמשכו מחיאות הכפיים דקות ארוכות; היה מי שכתב, כי בזמן הרצאתו של אחד מעמיתי שחלק על דברי, חייכתי בלא הרף; עמיתו שם לב, כי הבעת פני הייתה רצינית כל הזמן, בלא צל של חיוך. עיתונאי אחד ציין, שפני האדימו מרוב התרגשות ואילו אחר מצא שהייתי חיוור כסיד (Munsterberg, 1908, pp. 35-36).

מעניין היה לחזור ולעיין בעיתונים המקוריים, ולראות כיצד מתקשרים דיווחי העיתונאים להשקפותיהם הפוליטיות. ייתכן שהיינו מצליחים באופן זה להבין מדוע ראו העיתונאים מה שלכאורה ראו.

בניסוי פסיכולוגי איננו מצפים, כי ההבדלים בין הצופים יהיו כה קיצוניים כמו בדיווחו של מונסטרברג. עם זאת, הדוגמה ממחישה כיצד אותה הִרְאָיָה עלולה להוביל צופים שונים למסקנות שונות. הטיותיהם של הצופים מתפקדות כמַסְנִנים, שדרכם עוברים הדברים הנצפים. מקצת הדברים הנצפים נתפסים כרלוונטיים ובעלי משמעות, וממקצתם מתעלמים, שכן הם נתפסים כלא רלוונטיים וכחסרי משמעות.

התבוננו עכשיו ב**תרשים 2.2**, המדגים באיזו מידה קל ליצור הטיית צופה. הדגמה פשוטה זו תיתן לכם מושג על האופן שבו ניסיון החיים שלכם קודם לצפייה יכול להשפיע על האופן שבו אתם מפרשים את מה שאתם רואים.